MUSICANOTE · AI 编曲

可解释的编曲引擎

分析单声部 MusicXML 旋律，逐段判定其意义与功能，并以此为依据生成四个阶段的编曲。每一个音符都可以追溯到分析结果与来源，说明“为什么是这个音”。

处理流程

1 分析

局部调性 · 节拍与弱起小节 · 乐句切分（2·4·8 小节层级）· 动机及其变形 · 和声推断 · 曲式与张力曲线

2 语义图

逐小节、逐段落的曲式角色、和声功能、终止式、高潮

3 编曲计划

按乐句规划力度、织体、音域与乐器角色

4 实现

伴奏小节检索（逐小节最优路径）· 按和弦角色移植音高 · 声部进行（七音与导音解决）· 难度约束

5 验证

旋律保留 · 手的跨度与同时发声数 · 声部完整性 · 与语料统计对照

数据基础

654
乐章
DCML 专家和声标注（约 13 万条）：转移概率、终止公式、和声节奏

392
首
五版编曲集（旋律 + 四种编制）：和声评测标准答案、乐器角色统计

77,700
小节
来自 924 首编曲家钢琴谱的伴奏库

80 / 20
划分
以曲目为单位划分训练与评测，评测曲目不参与提取

各阶段乐器角色（语料目标值）

1 钢琴独奏
保留旋律；按力度进行八度叠加（44%）与和弦填充；在规划好的低音上铺设织体

2 + 小提琴
担任旋律（30 首中 19 首）；重复乐句中上移八度等变化

3 + 大提琴
以低音线为主（与钢琴低音音名一致约 75%）；旋律休止处加入连接句

4 + 中提琴
内声部与对位旋律；以三音、七音引导音为中心的长音与应答

可调节项

- 难度 1–10：参照中国钢琴考级的手跨度、同时发声数、左手节奏上限
- 和声：使用给定和弦 / 由旋律推断 / 生成新和声（流行 · 爵士 · 古典，爵士可逐拍）
- 分段风格规划、仅重编指定小节、备选编曲
- 网页工作台：乐谱渲染与播放，可与原曲并排对照

可解释性

- 每个音符都记录生成阶段与来源（曲库中的曲目、小节、角色）
- 生成器选择的和声标记为“生成假设”，不冒充原作者的和声
- 输出：各阶段 MusicXML 共 5 份（分析用旋律谱 + 四种编制）

访问网站了解更多
musicanote.com
song@musicanote.com
上海音睿智科技有限公司